



开发Socket网络客户端应用

北京理工大学计算机学院
金旭亮

Socket类

用于实现TCP/IP的客户端。

构造函数：

- `Socket()`
- `Socket(InetAddress address, int port)`
- `Socket(InetAddress address, int port, InetAddress localAddr, int localPort)`

客户端Socket

下面是一个典型的创建客户端Socket的代码：

```
Socket socket = null;
try{

    socket = new Socket("127.0.0.1",1432);
    //127.0.0.1是TCP/IP协议中本机默认的地址

    //连接Server，发送/接收数据.....

}
catch(IOException e){
    //.....
}
finally{
    socket.close();
}
```

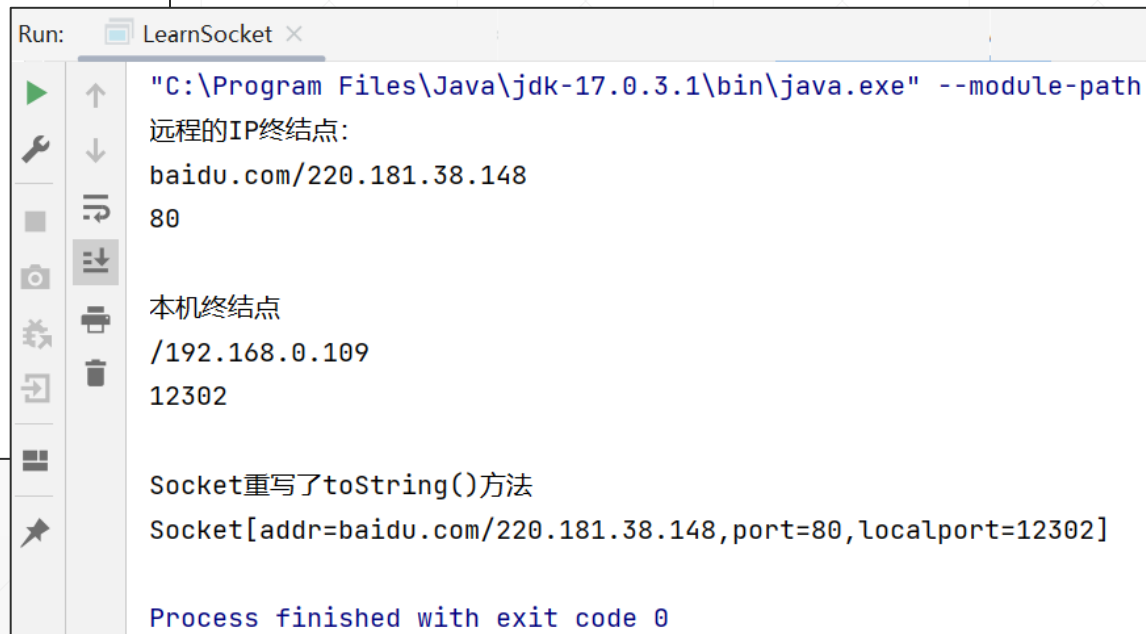
只需要知道要连接的远程计算机的IP终结点（即网络地址/域名和端口号），创建一个Socket对象，即可向远程计算机发出连接请求，之后，便可以获取连接的相关信息，并且进一步地可以进行数据读写操作。

Socket不用之后，一定要关闭它。也就是说，一定要保证Socket不用时，调用它的close()方法。

客户端Socket示例-1

```
private static void LearnSocketAddress() {  
    try (Socket socket = new Socket( host: "baidu.com", port: 80)) {  
        System.out.println("远程的IP终结点: ");  
        System.out.println(socket.getInetAddress());  
        System.out.println(socket.getPort());  
  
        System.out.println("\n本机终结点");  
        System.out.println(socket.getLocalAddress());  
        System.out.println(socket.getLocalPort());  
  
        System.out.println("\nSocket重写了toString()方法");  
        System.out.println(socket);  
    } catch (IOException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
}
```

示例: LearnSocket.java



```
Run: LearnSocket x  
"C:\Program Files\Java\jdk-17.0.3.1\bin\java.exe" --module-path  
远程的IP终结点:  
baidu.com/220.181.38.148  
80  
  
本机终结点  
/192.168.0.109  
12302  
  
Socket重写了toString()方法  
Socket[addr=baidu.com/220.181.38.148,port=80,localport=12302]  
  
Process finished with exit code 0
```

客户端Socket示例-2

```
// 扫描[0,1023]中有哪些端口是打开的。  
1 usage  
private static void LowPortScann() {  
    String host = "127.0.0.1";  
    for (int i = 0; i < 1024; i++) {  
        System.out.println("检查端口: " + i);  
        try (Socket socket = new Socket(host, i)) {  
            System.out.println(host + "打开了端口: " + i);  
        } catch (Exception e) {  
        }  
    }  
}
```

示例: LearnSocket.java



```
Run: LearnSocket x  
检查端口: 77  
检查端口: 78  
检查端口: 79  
检查端口: 80  
127.0.0.1打开了端口: 80  
检查端口: 81  
检查端口: 82  
检查端口: 83
```

两个网络应用，不能打开同一个端口。

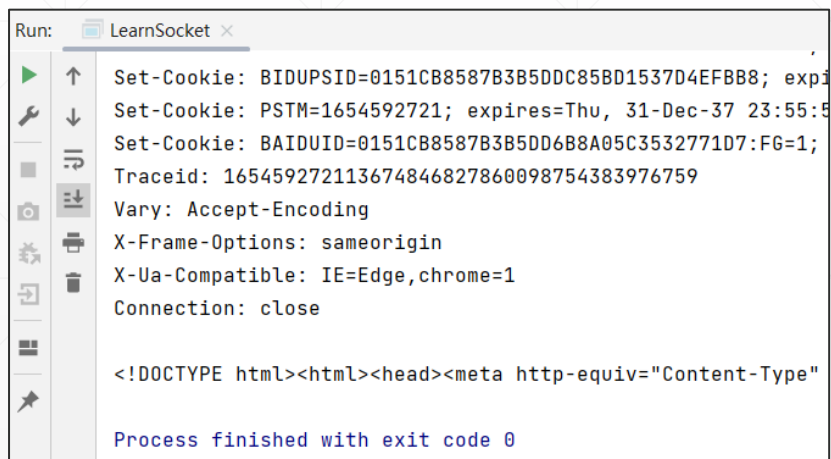
客户端Socket示例-2

```
//依据HTTP协议的约定, 基于Socket, 直接地从网上下载网页
1 usage
private static void downloadWebPage() {
    String host = "www.baidu.com";
    try (Socket socket = new Socket(host, port: 80)) {
        boolean autoflush = true;
        //因为是需要向Server端发送HTTP命令, 它们是文本型的, 并且以换行结尾,
        //所以用PrintWriter比较方便
        //当然, 也可以用OutputStreamWriter, 但这时需要人工地加上换行符
        PrintWriter out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(),
            autoflush);
        BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(
            socket.getInputStream(), StandardCharsets.UTF_8));
        // send an HTTP request to the web server
        out.println("GET / HTTP/1.1");
        out.println("Host: " + host + ":80");
        out.println("Connection: Close");
        out.println();
        //读取Server端发回的数据
        String line = bufferedReader.readLine();
        while (line != null) {
            System.out.println(line);
            line = bufferedReader.readLine();
        }
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

遵循HTTP协议规范, 向Web
Server发送GET请求

网页是纯文本文件, HTTP响
应也是文本格式的, 所以,
这里使用BufferedReader
一行行地读取并输出。

运行结果



```
Run: LearnSocket x
Set-Cookie: BIDUPSID=0151CB8587B3B5DDC85BD1537D4EFBB8; exp
Set-Cookie: PSTM=1654592721; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:5
Set-Cookie: BAIDUID=0151CB8587B3B5DD6B8A05C3532771D7:FG=1;
Traceid: 165459272113674846827860098754383976759
Vary: Accept-Encoding
X-Frame-Options: sameorigin
X-Ua-Compatible: IE=Edge,chrome=1
Connection: close

<!DOCTYPE html><html><head><meta http-equiv="Content-Type"

Process finished with exit code 0
```